

Exercices : Probabilités et variables aléatoires

Cours particuliers

Ce TD de probabilités est à travailler suite au TD de dénombrement présent sur le site. Les deux sujets BAC présents sur celui-ci sont extrêmement conseillés, touchant à l'essentiel de ce qui tombe au bac de manière assez complète.

Probabilités

Exercice : *Pour se mettre en jambes : l'éternel dé*

On possède un dé à 6 faces, non-pipé.

- a) On lance le dé trois fois de suite.
 - 1) Quelle est la probabilité d'obtenir deux fois 6 ?
 - 2) Quelle est la probabilité de tirer trois fois un nombre impair ?
 - 3) Quelle est la probabilité de tirer trois nombres différents ?
- b) Soit un entier non nul n . On lance maintenant le dé n fois.
 - 1) Quelle est la probabilité d'obtenir uniquement des 2 ?

Exercice : *Grand classique*

Une entreprise produit des composants électroniques, dont on estime que 5% d'entre eux sont défectueux. On prélève 10 composants parmi le stock. On suppose que le stock est assez grand pour que cette sélection soit assimilée à un tirage avec remise dans le stock. On note X le nombre de composants défectueux ainsi piochés.

- a) Justifier que X suit une loi connue. En préciser les paramètres.
- b) Quelle est la probabilité qu'aucune des pièces ne soit défectueuse ?
- c) Calculer $\mathbb{P}(X \leq 2)$.
- d) Combien de composants doit-on prélever pour être sûr à au moins 99% de piocher au moins un composant défectueux dans ce lot ?

Exercice : *Exotique*

Soit $X \rightsquigarrow \mathcal{B}(3, p)$. On sait que $\mathbb{P}(X = 0) = \frac{1}{125}$. Déterminer p .

Exercice : [BAC Amérique du Nord jour 1 2026]

Une plateforme de diffusion musicale propose trois types d'abonnements: « Étudiant », « Classique » et « Famille ». Elle propose également une option « Écoute hors-ligne » qu'on peut activer pour chaque type d'abonnement et qui permet de télécharger de la musique. Une étude statistique menée sur les abonnés a permis d'établir que :

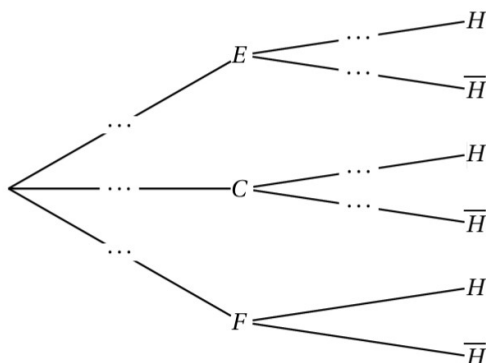
- 25% des abonnés ont choisi l'abonnement « Étudiant » et 15% ont choisi l'abonnement « Famille »;
- 45% des abonnés « Étudiant » ont activé l'option « Écoute hors-ligne »;
- 30% des abonnés « Classique » ont activé l'option « Écoute hors-ligne »;
- 12% des abonnés ont choisi l'abonnement « Famille » et ont activé l'option « Écoute hors-ligne ».

On prélève au hasard le profil d'un abonné et on considère les événements suivants :

- E : 'l'abonné a choisi l'abonnement « Étudiant »' ;
- C : 'l'abonné a choisi l'abonnement « Classique »' ;
- F : 'l'abonné a choisi l'abonnement « Famille »' ;
- H : 'l'abonné a activé l'option « Écoute hors-ligne »'

Partie A

a) Recopier l'arbre de probabilités suivant, en complétant les pointillés :



- b) Calculer la valeur exacte de $P(E \cap H)$.
- c) Démontrer que la probabilité qu'un abonné ait activé l'option « Écoute hors-ligne » est de 0,4125.
- d) Un abonné a activé l'option « Écoute hors-ligne ». Déterminer la probabilité qu'il ait choisi un abonnement « Étudiant ». On arrondira le résultat au millièème.

Partie B

On choisit huit abonnés de cette plateforme, au hasard et de manière indépendante. On considère qu'il y a suffisamment d'abonnés pour que ce choix soit assimilé à un tirage avec remise.

On rappelle que la probabilité qu'un abonné ait activé l'option « Écoute hors-ligne » est de 0,4125. On note X la variable aléatoire donnant le nombre d'abonnés ayant activé l'option « Écoute hors-ligne ».

- a) Préciser en justifiant la loi suivie par la variable aléatoire X . Préciser ses paramètres.
- b) Calculer la probabilité qu'aucun de ces huit abonnés n'ait activé l'option « Écoute hors-ligne ». On arrondira le résultat au millièème.
- c) Dans cette question, n est un entier naturel non nul. On s'intéresse à un échantillon de n abonnés, qu'on assimile à un tirage avec remise. On note q_n la probabilité qu'au moins un abonné de cet échantillon ait activé l'option « Écoute hors-ligne ».

- 1) Démontrer que, pour tout n entier naturel non nul, $q_n = 1 - 0,5875^n$.

2) Déterminer la plus petite valeur de n telle que la probabilité qu'au moins un abonné de l'échantillon ait activé l'option « Écoute hors-ligne » soit supérieure ou égale à 99,9%.

Partie C

La plateforme propose les tarifs mensuels suivants :

- Abonnement « Étudiant »: 5€ par mois;
- Abonnement « Classique »: 10€ par mois;
- Abonnement « Famille »: 16€ par mois;
- Option « Écoute hors-ligne » : 2€ de plus par mois, quelque soit l'abonnement choisi. On note Y la variable aléatoire égale au montant payé mensuellement par un abonné.

- a) Donner les six valeurs possibles prises par la variable aléatoire Y .
- b) Dresser le tableau décrivant la loi de probabilité de la variable aléatoire Y .
- c) Démontrer que l'espérance mathématique de la variable aléatoire Y vaut 10,475 et interpréter ce résultat dans le contexte.
- d) À l'aide de la calculatrice, donner la variance de la variable aléatoire Y , arrondie au centième.

Une plateforme vidéo propose les mêmes types d'abonnements. On note Z la variable aléatoire égale au montant payé mensuellement par un abonné à cette plateforme vidéo. On admet que l'espérance de la variable aléatoire Z vaut 9 et son écart-type 2.

- e) Calculer la variance de la variable aléatoire Z .
- f) Un responsable affirme que, si on interroge un abonné de cette plateforme vidéo au hasard, il y a au moins 50% de chances pour que le prix de son abonnement soit strictement compris entre 6 et 12 euros. Justifier cette affirmation.

Pour aller plus loin

Exercice : Inégalité de Markov

Soit $a \in \mathbb{R}_+^*$ et X une variable aléatoire à valeurs positives.

On rappelle qu'on désigne par $X(\Omega)$ l'ensemble des valeurs prises par la variable aléatoire X .

- a) Définir l'espérance de la variable aléatoire X et en donner l'expression sous la forme d'une somme.
- b) Montrer que :

$$E(X) \geq \sum_{\substack{x \in X(\Omega) \\ x \leq a}} x \mathbb{P}(X = x)$$

- c) En déduire l'inégalité de Markov :

$$\mathbb{P}(X \geq a) \leq \frac{E(X)}{a}$$

Exercice : Inégalité de Bienaymé-Tchebychev

Soit $a \in \mathbb{R}_+^*$ et X une variable aléatoire quelconque.

On rappelle que la **variance** d'une variable aléatoire est définie telle que $V(X) = E((X - E(X))^2)$.

- a) Justifier que la variable aléatoire $|X - E(X)|$ est positive puis montrer que :

$$|X - E(X)| \geq a \iff (X - E(X))^2 \geq a^2$$

- b) En déduire que $\mathbb{P}(|X - E(X)| \geq a) = \mathbb{P}((X - E(X))^2 \geq a^2)$.

- c) En appliquant l'inégalité de Markov (au programme de Terminale mais rappelée dans l'exercice précédent), en déduire l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev :

$$\mathbb{P}(|X - E(X)| \geq a) \leq \frac{V(X)}{a^2}$$

Exercice : Loi faible des grands nombres

Soit $a \in \mathbb{R}_+^*$, $n \in \mathbb{N}^*$ et $X_1, X_2, \dots, X_n$ n variables aléatoires indépendantes et suivant la même loi. Elles ont alors de manière évidente la même espérance et variance, qu'on notera respectivement $E(X)$ et $V(X)$.

On pose alors la variable aléatoire $S_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$.

- a) Calculer l'espérance et la variance de S_n .
- b) En appliquant une inégalité bien connue, démontrer la loi faible des grands nombres :

$$\mathbb{P}(|S_n - E(X)| \geq a) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$